Atividade — Sistema Desktop com Java Swing

Gestão de Frota e Fretes

1ª etapa: definição e planejamento

Tema do sistema

Sistema desktop para uma pequena transportadora organizar motoristas, veículos e clientes, registrar viagens e fretes, acompanhar manutenções e consultar os valores dos fretes por período.

Objetivo

Centralizar informações da operação de transporte, facilitando o controle da frota e a consulta ao histórico de serviços.

Conteúdo desta entrega

1. Definição do tema, escopo e organização em MVC.
2. Protótipos de oito telas do sistema.
3. Diagrama de classes das cinco entidades.
4. Diagrama MER e identificação das tabelas.

Java Swing | MVC | Banco relacional | 5 tabelas

> Esta entrega apresenta somente o planejamento da 1ª etapa. O desenvolvimento do sistema e a criação do banco serão realizados em uma etapa posterior.

Escopo e organização do sistema

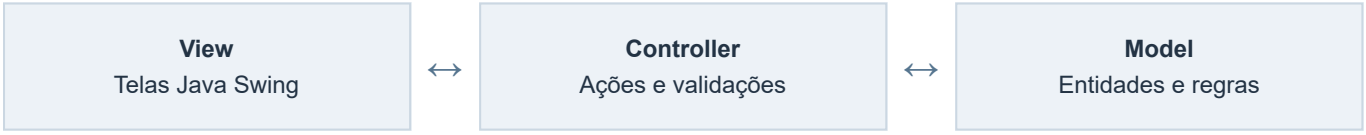
O sistema terá um único administrador. O acesso será configurado na futura implementação, mantendo as cinco tabelas do tema e sem cadastro de usuários.

Entidade / tabela	Responsabilidade
Motorista	Guardar identificação, CNH, contato e situação do motorista.
Veículo	Guardar placa, modelo, ano, capacidade e situação do veículo.
Cliente	Guardar identificação, documento, telefone e endereço.
Viagem / Frete	Registrar rota, datas, valor e os vínculos com motorista, veículo e cliente. Uma única tabela representa a viagem e o frete.
Manutenção	Registrar serviços realizados, custo e quilometragem de um veículo.

Regras básicas

1. Cada viagem terá exatamente um motorista, um veículo e um cliente.
2. Cada manutenção pertencerá a um veículo. O mesmo veículo poderá ter várias viagens e manutenções ao longo do tempo.
3. CPF e CNH do motorista, placa do veículo e CPF/CNPJ do cliente não poderão se repetir em seus respectivos cadastros.
4. A data de chegada poderá ficar vazia enquanto a viagem não terminar; quando preenchida, deverá ser igual ou posterior à saída. A conclusão exigirá a data de chegada.
5. Cadastros vinculados a viagens ou manutenções não poderão ser excluídos. Viagens canceladas permanecerão no histórico.
6. O relatório usará a data de saída dentro do período informado, incluindo as datas inicial e final, e excluirá viagens canceladas.

Padrão MVC na futura implementação



A View exibirá os dados e receberá as ações do administrador. O Controller coordenará as operações. O Model representará as cinco entidades; classes DAO farão a persistência no banco por JDBC. O SGBD será definido na etapa de desenvolvimento.

Navegação: Login → Menu principal → Motoristas, Veículos, Clientes, Viagens/Fretes, Manutenção ou Relatório de fretes. A opção Sair encerrará a sessão e retornará ao login.

Protótipo 01 — Login

Tela de entrada para o único administrador do sistema.



Tela 01 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

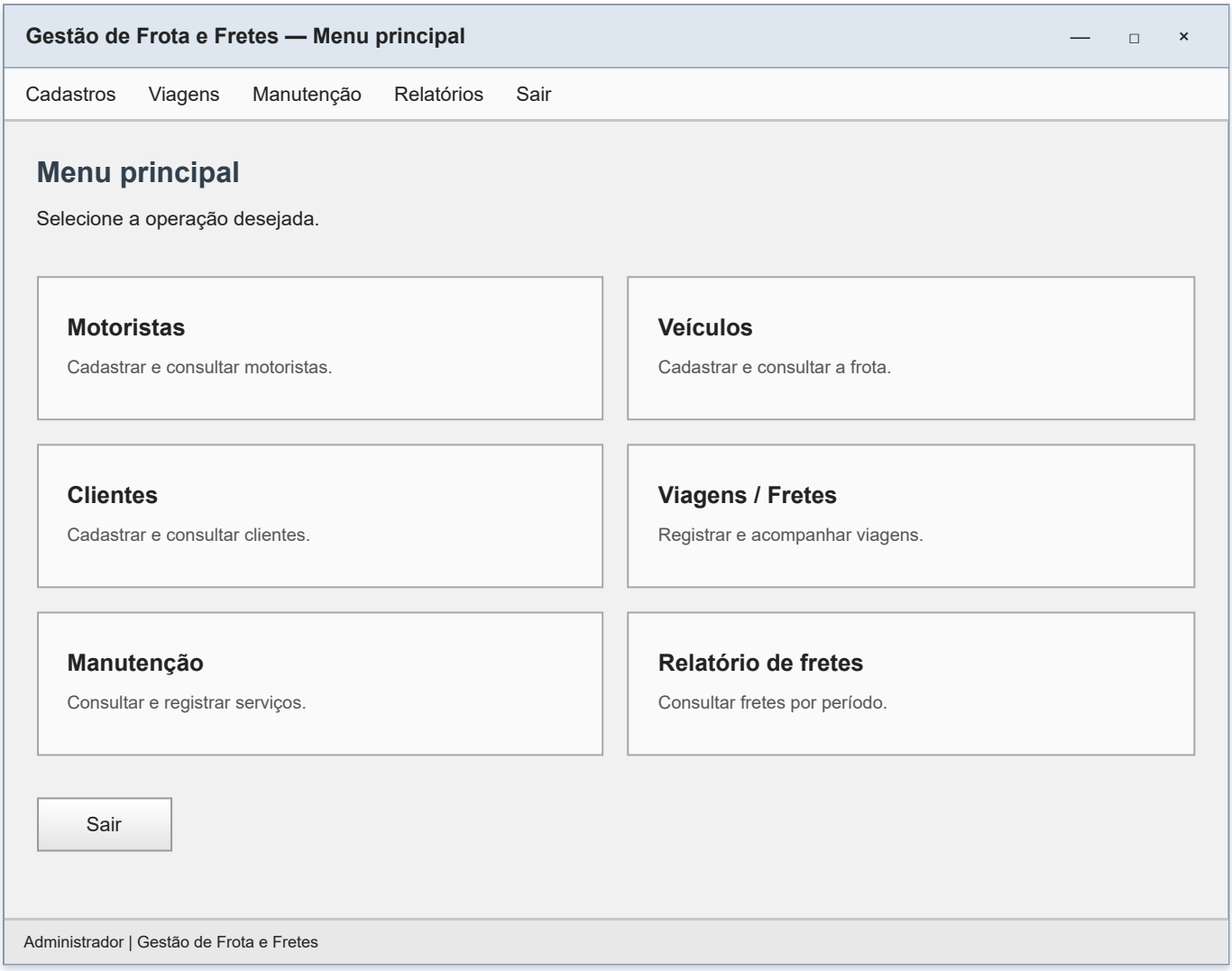
Funcionamento previsto

- **Entrar:** conferir a credencial configurada e abrir o menu principal.
- **Senha:** exibir os caracteres de forma oculta, com um campo JPasswordField.
- **Acesso inválido:** apresentar a mensagem “Usuário ou senha inválidos”.
- **Sair:** fechar a aplicação.

> O login não cria uma sexta tabela. O cadastro de usuários e os níveis de permissão ficam fora do escopo definido.

Protótipo 02 — Menu principal

Ponto de acesso às telas de cadastro, movimentação e consulta.



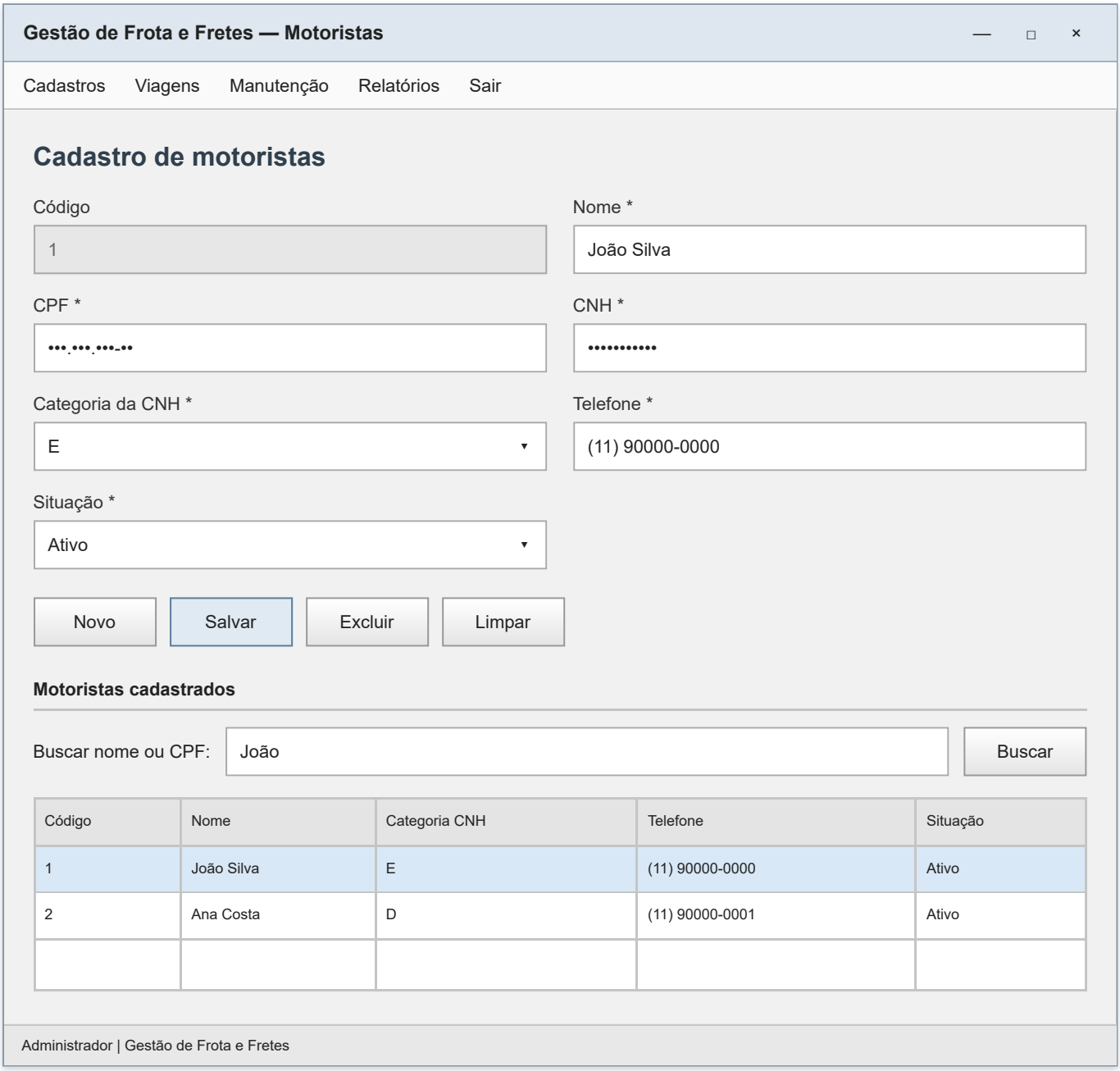
Tela 02 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- Cada botão abre a tela correspondente.
- A barra de menu também permite acessar as mesmas operações.
- Os cadastros e registros terão tabelas de consulta para selecionar e editar dados.
- **Sair:** encerrar a sessão do administrador e voltar ao login.

Protótipo 03 — Cadastro de motoristas

Registro dos profissionais que serão vinculados às viagens.



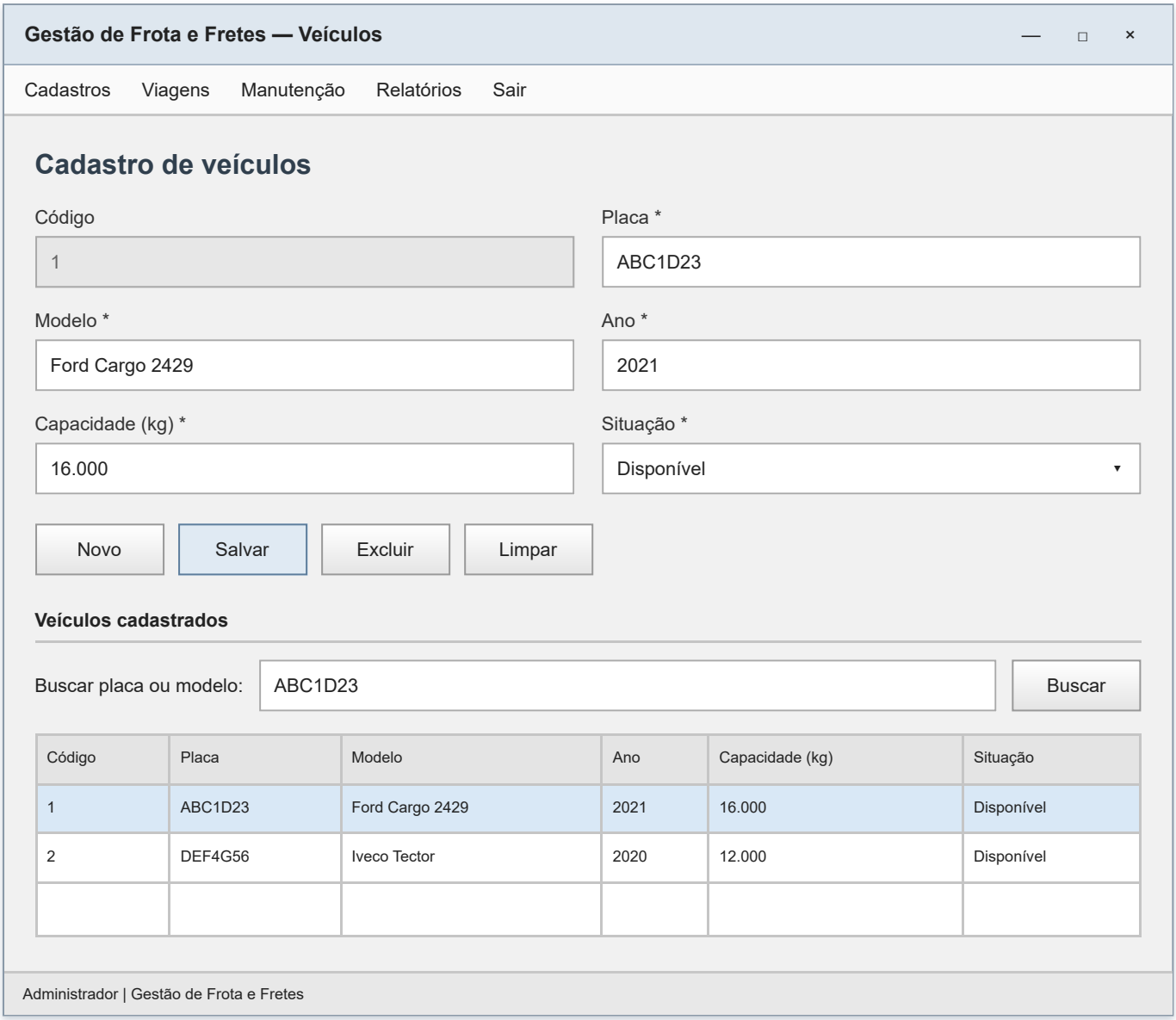
Tela 03 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- **Novo:** limpar o formulário para um novo motorista; o código será gerado pelo banco.
- **Salvar:** cadastrar ou atualizar o motorista selecionado. Campos com * são obrigatórios.
- Selecionar uma linha da tabela carregará os dados para edição. CPF e CNH deverão ser únicos.
- **Excluir:** remover apenas motoristas sem viagens vinculadas. A situação poderá ser alterada para Inativo.
- **Limpar:** apagar os campos e retirar a seleção atual.

Protótipo 04 — Cadastro de veículos

Cadastro da frota utilizada no transporte de cargas.



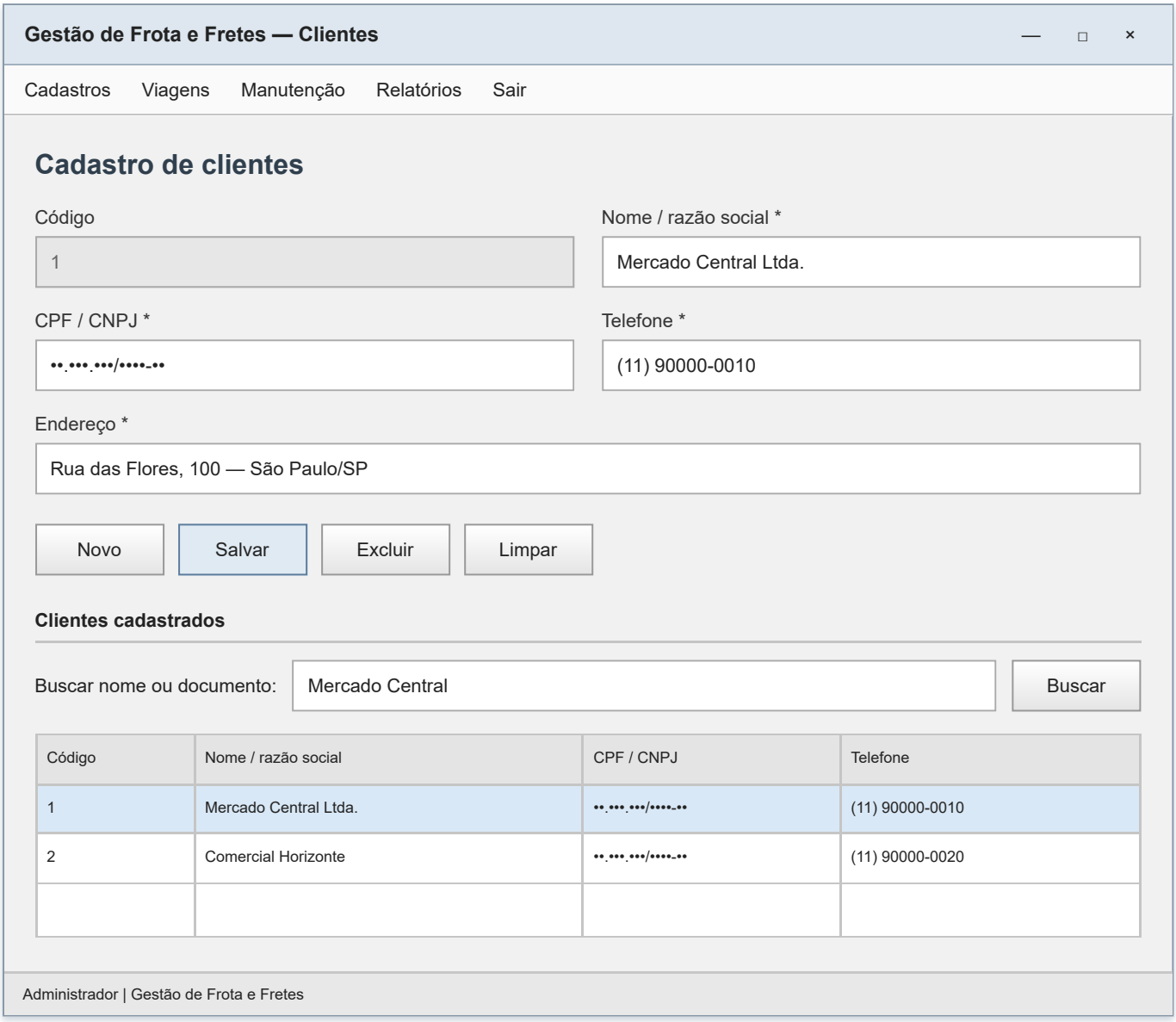
Tela 04 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- **Salvar:** cadastrar ou atualizar o veículo selecionado; a placa deverá ser única.
- A capacidade será informada em quilogramas e deverá ser maior que zero.
- Situações previstas: Disponível, Em viagem e Em manutenção. A situação será atualizada pelo administrador.
- **Excluir:** permitir a remoção apenas se não houver viagens nem manutenções vinculadas.
- Buscar pela placa ou pelo modelo; selecionar uma linha para editar. Novo e Limpar reiniciam o formulário.

Protótipo 05 — Cadastro de clientes

Registro dos contratantes dos fretes, sejam pessoas físicas ou jurídicas.



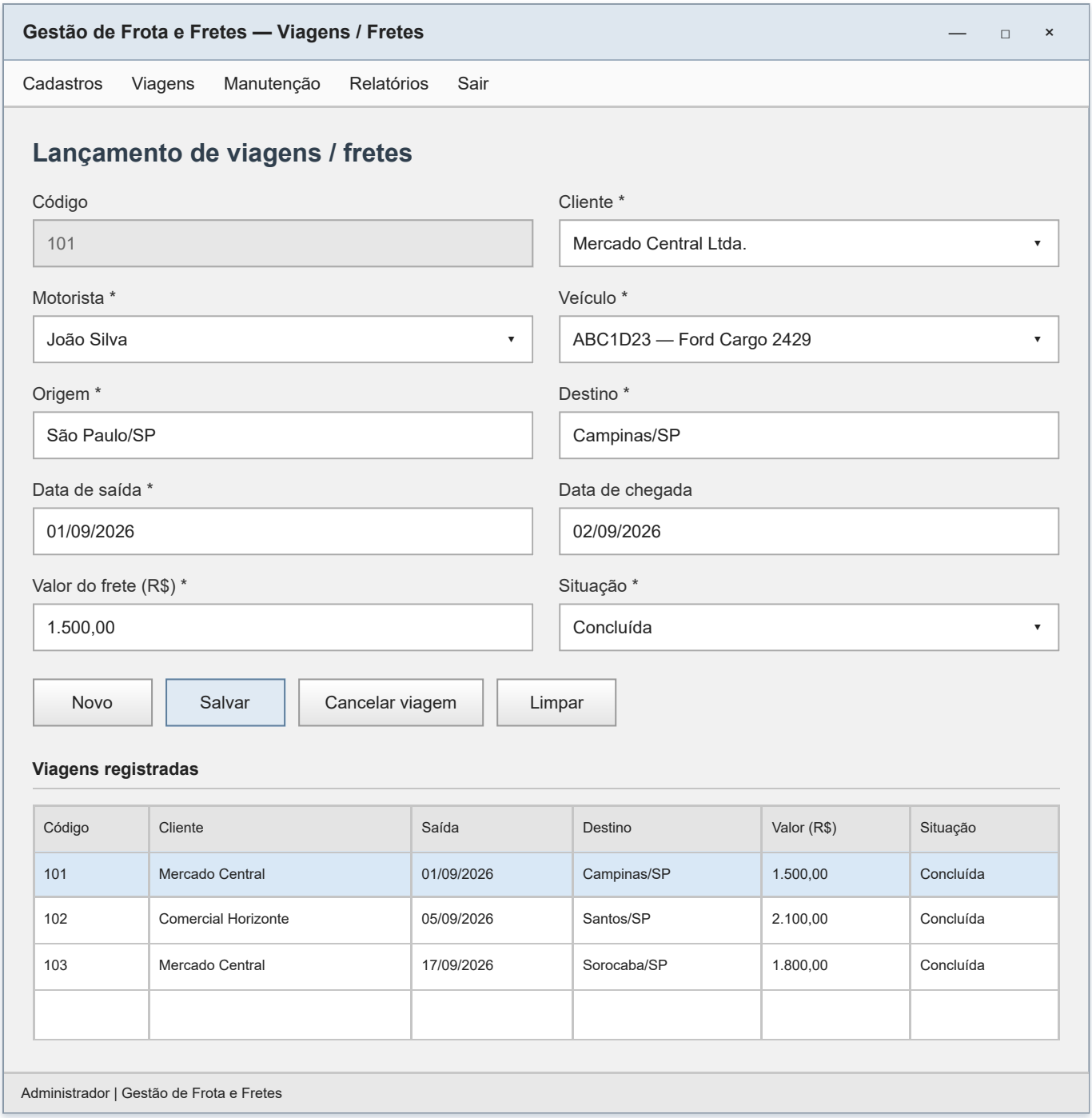
Tela 05 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- **Salvar:** cadastrar ou atualizar o cliente selecionado.
- Utilizar um campo de documento que aceite CPF ou CNPJ. O documento deverá ser único.
- Buscar pelo nome ou documento; selecionar uma linha para editar.
- **Excluir:** permitir a remoção apenas se o cliente não possuir viagens vinculadas.
- Os documentos dos protótipos estão ocultos. Na implementação, serão informados e validados no formulário.

Protótipo 06 — Viagens e fretes

Registro de uma viagem e do valor do serviço de transporte correspondente.



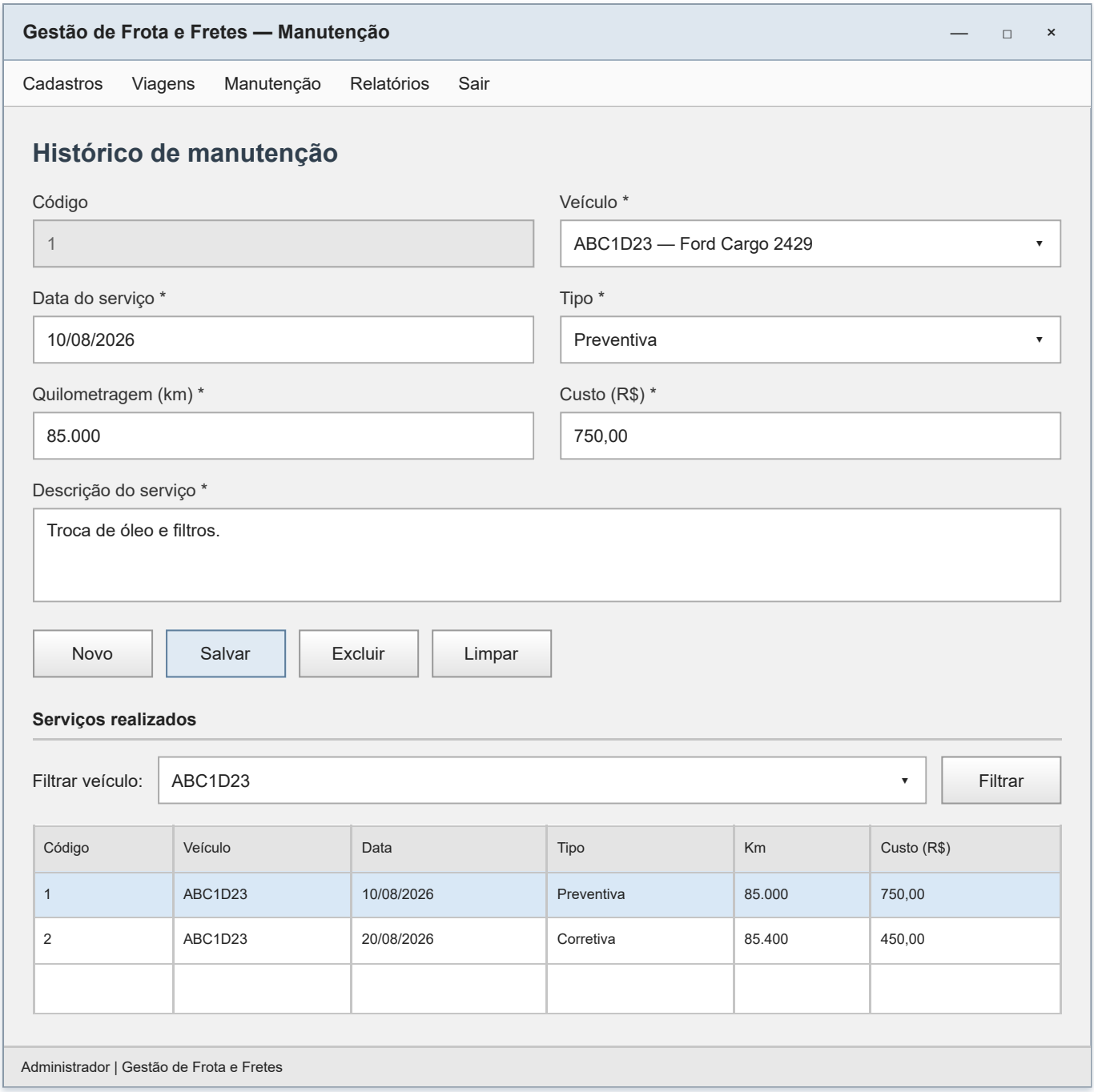
Tela 06 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- Escolher um cliente, um motorista ativo e um veículo nos cadastros existentes. O veículo deverá estar disponível ao iniciar uma viagem.
- **Salvar:** cadastrar ou atualizar os dados. O valor do frete deverá ser maior que zero.
- Situações: Planejada, Em andamento, Concluída e Cancelada. Para concluir, informar a data de chegada.
- **Cancelar viagem:** marcar como Cancelada após confirmação, mantendo o registro no histórico.

Protótipo 07 — Manutenção

Registro e consulta de serviços realizados nos veículos da frota.



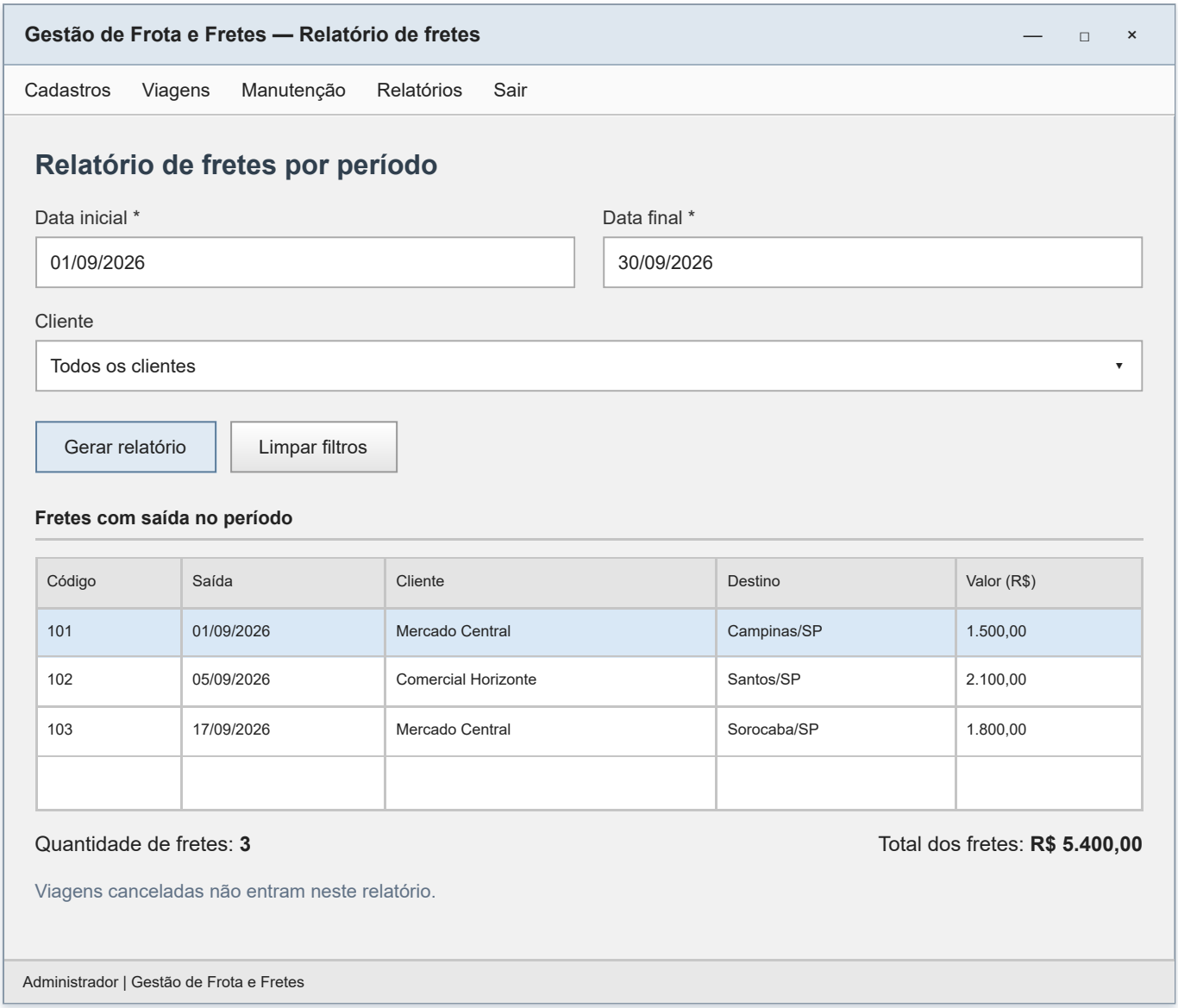
Tela 07 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

Funcionamento previsto

- Vincular o serviço a um veículo já cadastrado e informar os campos obrigatórios.
- Tipos previstos: Preventiva e Corretiva. Custo e quilometragem não poderão ser negativos.
- **Salvar:** cadastrar ou atualizar o serviço selecionado; **Excluir:** remover após confirmação.
- Filtrar por veículo para consultar seu histórico. O registro do serviço não altera automaticamente a situação do veículo.

Protótipo 08 — Relatório de fretes

Consulta dos fretes por período, com quantidade de viagens e soma dos valores.



Tela 08 • Protótipo estático; dados ilustrativos.

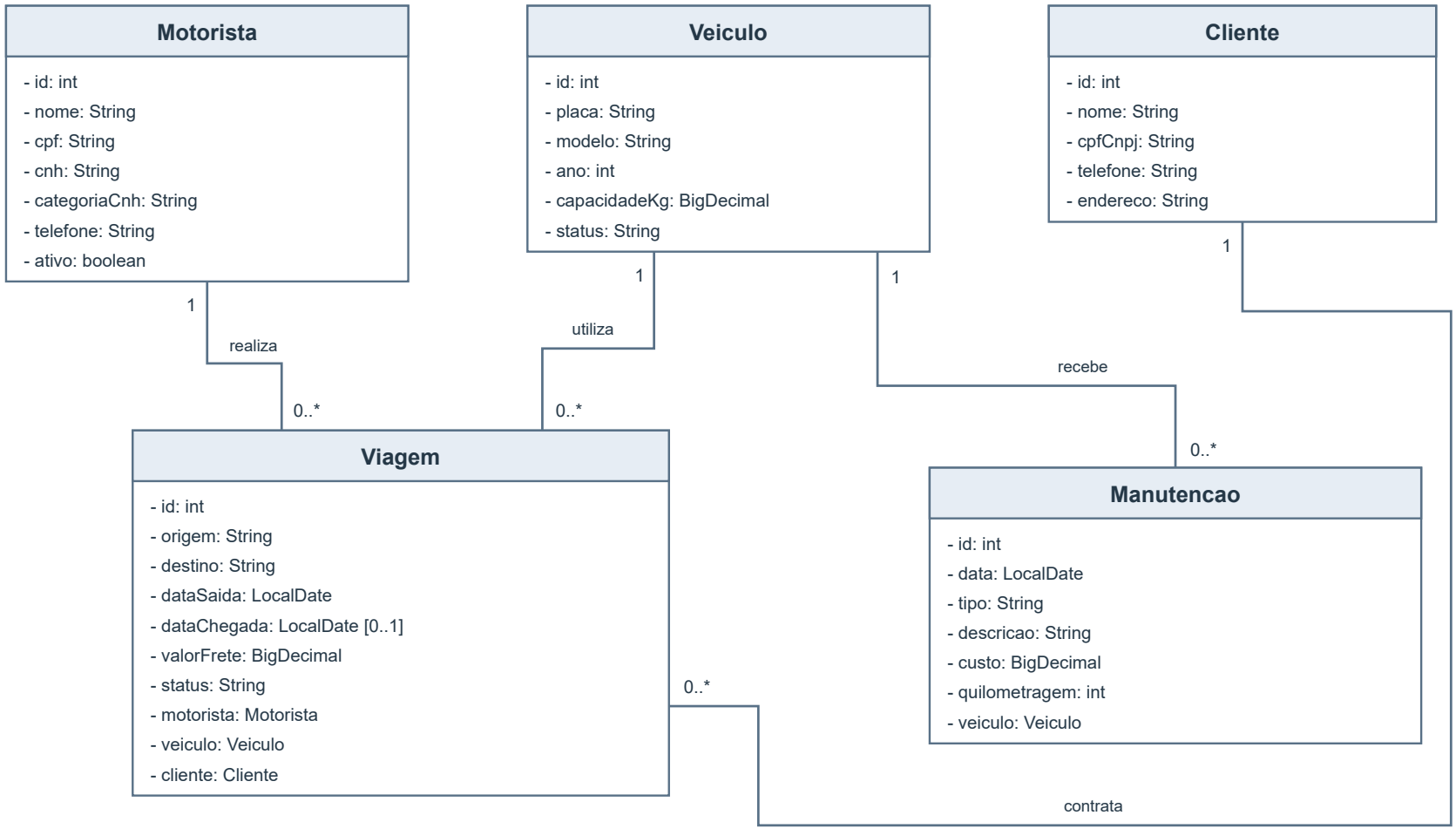
Funcionamento previsto

- **Gerar relatório:** consultar as viagens cuja data de saída esteja entre a data inicial e a final, incluindo ambas.
- A data final deverá ser igual ou posterior à inicial. O filtro de cliente será opcional.
- Exibir o código da viagem, saída, cliente, destino e valor; apresentar a quantidade e a soma dos fretes.
- O total representa o valor dos serviços registrados. A baixa de pagamentos e o cálculo de lucro ficam fora do escopo.

> O relatório consulta a tabela Viagem/Frete e os dados do cliente. Não é necessária uma tabela exclusiva para relatórios.

Diagrama de classes das entidades

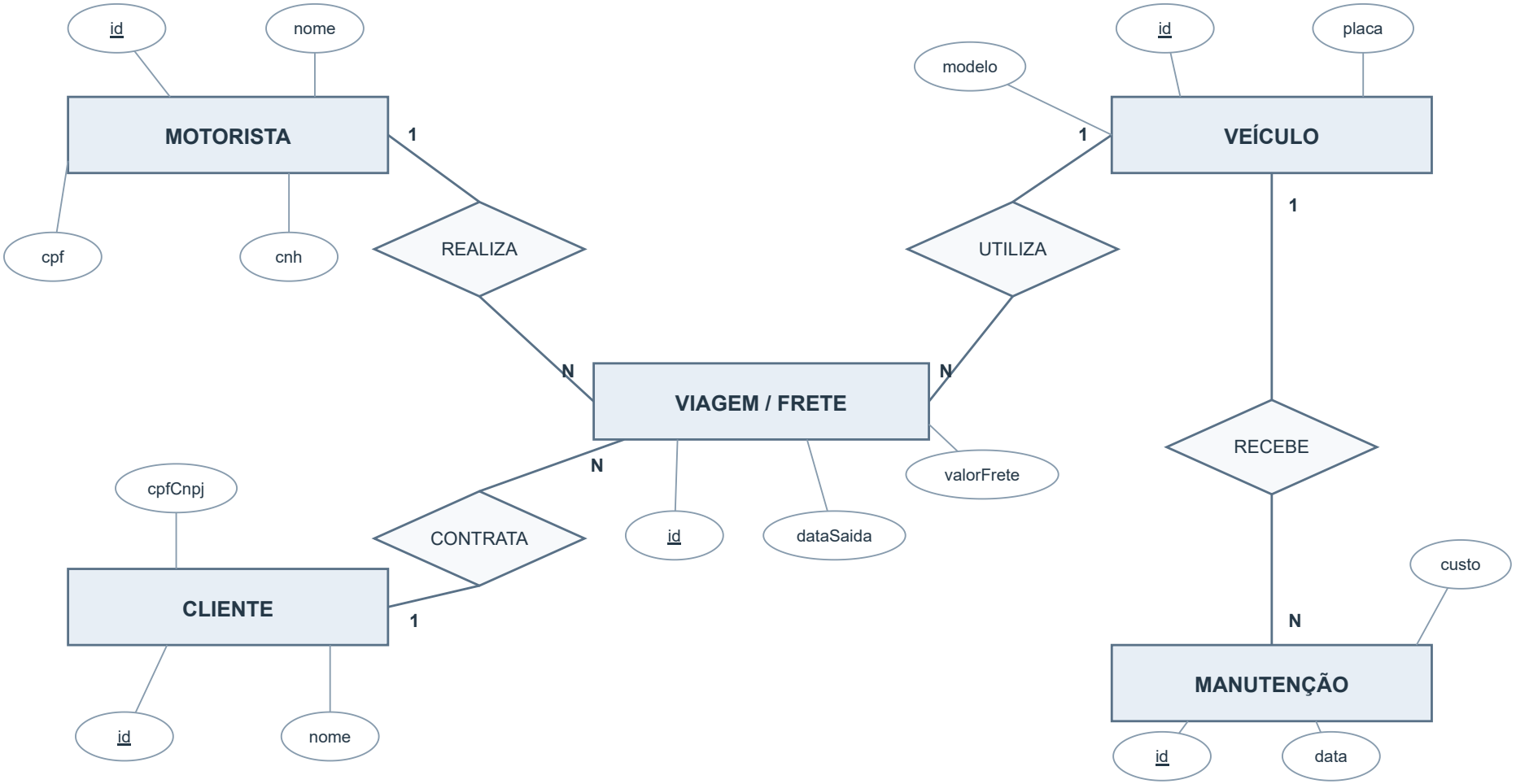
Classes do Model e suas associações. Uma viagem referencia um motorista, um veículo e um cliente; uma manutenção referencia um veículo.



Legenda UML: "–" indica atributo privado; **1** indica um vínculo obrigatório; **0..*** indica zero ou muitos registros. **[0..1]** indica um atributo opcional. BigDecimal será utilizado para valores monetários e capacidade; LocalDate, para datas. Construtores, getters e setters foram omitidos para simplificar a leitura.

Diagrama MER — Modelo conceitual

MER em notação de Chen: entidades, relacionamentos e atributos principais. O detalhamento completo dos atributos e das chaves está na página seguinte.



Legenda: retângulos = entidades; losangos = relacionamentos; elipses = atributos; atributo sublinhado = identificador. **1:N** indica que um registro pode estar associado a vários registros da outra entidade.

Participação: Motorista, Veículo e Cliente podem existir sem viagens (0..N). Cada Viagem/Frete exige exatamente um de cada. Veículo pode existir sem manutenção (0..N); cada Manutenção exige um Veículo. Manutenção e Viagem/Frete são registros independentes, ambos vinculados ao veículo.

Tabelas e chaves — Modelo lógico

Correspondência entre as cinco entidades e o banco relacional previsto. Tipos SQL apresentados de forma genérica, sem escolher um SGBD nesta etapa.

MOTORISTA

id	INTEGER	**PK**
nome	VARCHAR(100)	
cpf	VARCHAR(11)	**UQ**
cnh	VARCHAR(11)	**UQ**
categoria_cnh	VARCHAR(2)	
telefone	VARCHAR(20)	
ativo	BOOLEAN	

VEICULO

id	INTEGER	**PK**
placa	VARCHAR(7)	**UQ**
modelo	VARCHAR(100)	
ano	INTEGER	
capacidade_kg	DECIMAL(10,2)	
status	VARCHAR(20)	

CLIENTE

id	INTEGER	**PK**
nome	VARCHAR(100)	
cpf_cnpj	VARCHAR(14)	**UQ**
telefone	VARCHAR(20)	
endereco	VARCHAR(200)	

VIAGEM

id	INTEGER	**PK**
motorista_id	INTEGER	**FK**
veiculo_id	INTEGER	**FK**
cliente_id	INTEGER	**FK**
origem	VARCHAR(100)	
destino	VARCHAR(100)	
data_saida	DATE	
data_chegada	DATE	**Opcional**
valor_frete	DECIMAL(10,2)	
status	VARCHAR(20)	

MANUTENCAO

id	INTEGER	**PK**
veiculo_id	INTEGER	**FK**
data	DATE	
tipo	VARCHAR(15)	
descricao	VARCHAR(255)	
custo	DECIMAL(10,2)	
quilometragem	INTEGER	

Chaves estrangeiras

VIAGEM.motorista_id → MOTORISTA.id

VIAGEM.veiculo_id → VEICULO.id

VIAGEM.cliente_id → CLIENTE.id

MANUTENCAO.veiculo_id → VEICULO.id

PK: chave primária. **FK:** chave estrangeira. **UQ:** valor único. Todas as chaves primárias serão geradas automaticamente; as chaves estrangeiras serão obrigatórias. Apenas data_chegada aceitará valor nulo.

CPF, CNPJ, CNH e placa serão armazenados sem pontuação e apresentados com formatação nas telas. A exclusão de Motorista, Veículo ou Cliente com registros vinculados será bloqueada para preservar o histórico. A tabela VIAGEM concentra os dados da viagem e o valor do frete; o relatório será calculado a partir desses registros.